Pesquerías. TEMA 14. La reproducción.

Al alimentarse, una parte de la energía obtenida va dirigida al crecimiento reproductor, utilizada para perpetuar la propia especie.
En pesquerías, esta parte del recurso se conoce como renovable, aunque el éxito de esta reproducción depende de la energía invertida y del lugar y el momento en que ocurra la reproducción.

SÓLO EXISTE UN SEXO:

- ESPECIES PARTENOGENETICAS. Solo se trasmiten los genes de las hembras.. más raro
- Gynogenésis. Los huevos se desarrollan sin fertilización por parte de un macho. El esperma de una especie activa el desarrollo del huevo pero los cromososmas paternos no se incluyen. (Triploides y huevos triploides). Poecilia formosa. Todas son hembras que producen clones
- Partenogenesis hybridogenética. Los huevos se desarrollan con fertilización de machos especies, pero los genes del macho no se trasmiten a la generación siguiente.

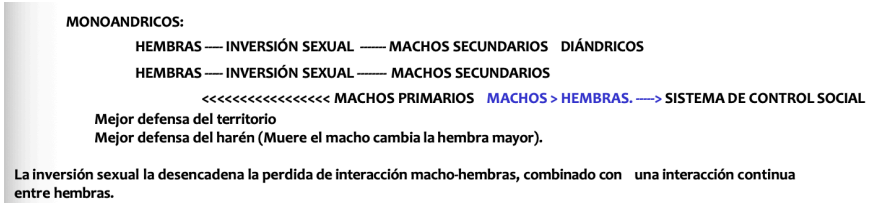
EXISTEN DOS SEXOS:

- ESPECIES GONOCORICAS. Los sexos están repartidos en individuos diferentes. Una vez se produce la maduración los sexos quedan fijos.
- ESPECIES HERMAFRODITAS. Los dos sexos pueden coexistir en un individuo.

Especies hermafroditas: los dos sexos pueden coexistir en un individuo.

- Hermafrodistismo SINCRONICO: Las gónadas de los dos sexos están desarrolladas a la vez en el mismo individuo. (Algunos Serranidae, Gobiidae y bastantes mesopelágicos).
- Hermafroditismo SUCESIVO: La maduración de un tipo u otro de gónadas se produce en momentos distintos del ciclo de vida.

Las especies se denominan protoginia = cuando las hembras se transforman en machos.



• Hermafroditismo SUCESIVO: PROTANDRIA

Los machos se transforman en hembras después de la 1ªreproducción.

MONOGÍNICOS
MACHOS ---- INVERSIÓN SEXUAL--- HEMBRAS SECUNDARIAS DIGÍNICOS
MACHOS ---- INVERSIÓN SEXUAL--- HEMBRAS SECUNDARIAS
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< HEMBRAS PRIMARIAS

HEMBRAS > MACHOS ---> MAYOR FECUNDIDAD

➢ *Gonostoma gracile* (mesopelágico), *Pandalus* sp (camaron), algunos bivalvos (*Ostrea edulis*) tienen la gónada dividida en dos partes, un parte ventral que funciona como ovario (color anaranjado) y la dorsal como testículo (blanco lechoso) .

Reversión sexual:

Pueden pasar de hembras a macho y viceversa. Incluso se pueden tener reversiones sexuales multiples.

Sexo y ambiente:

- GONOCORISMO: la mayoría de las especies de peces y en diversidad de ambientes.
- PARTENOGÉNESIS: cursos de agua y charcos permanentes o pasajeros
- HERMAFRODITISMO: diversos ambientes pero con mayor prevalencia en:
  Arrecifes de coral -> H. SECUENCIAL: habitat limitado, cambio de sexo social
  Fondos abisales -> H. SINCRÓNICO: Ausencia de luz, bajas densidades, contactos reducidos

Apareamiento:

- PROMISCUOS: ambos sexos tienen múltiples parejas. Es el más frecuente.
- POLIGINICOS: Los machos tienen múltiples parejas (harenes)
- POLIÁNDRICOS: Las hembras tienen múltiples parejas (raro)
- MONOGAMIA: Se mantiene la misma pareja durante todo el tiempo.

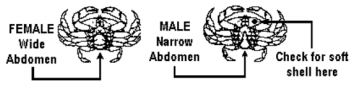
El principal factor determinante del sistema de apareamiento es la inversión reproductiva diferencial entre los padres.

MONOMORFISMO: externamente sexos idénticos.

DIMORFISMO:
• PERMANENTE: machos y hembras mantienen siempre sus diferencias morfológicas
• ESTACIONAL: las diferencias entre los sexos solo aparecen en la época de reproducción: alargamiento de las mandíbulas del salmón, perfil de la cabeza del dorado, de blennidos ...)

POLIMORFISMO: uno u otro sexo tiene más de una forma.
PECES: Tamaño, en general las hembras son de mayor tamaño que los machos. Presencia de órganos copuladores en los machos. Coloración (*Coris julis*)

CRUSTÁCEOS DECÁPODOS
El gonoporo de los machos esta en la base del 5º par de pereiopodos y el de las hembras se localiza entre el 3er par. Muchas especies tienen diferencias morfológicas características, como los cangrejos



MOLUSCOS CEFALÓPODOS: EL HECTOCOTILO, uno o dos brazos modificados de los machos que sirven para introducir los espermatóforos en las hembras.

Oviparismo:

- Ponen huevos (r-strategas, muchos huevos);
- Fecundación externa generalmente;
- Muchas descendencia;
- Gran variabilidad en número de huevos, tamaño, cuidados parentales...(fecundidad);

El oviparismo es un tipo de reproducción en el que los individuos ponen huevos que se desarrollan fuera del cuerpo de la madre. En la mayoría de los casos, la fecundación es externa, es decir, los gametos masculinos y femeninos se unen fuera del cuerpo de los progenitores. Esto permite que la madre y el padre no necesiten estar unidos físicamente durante la fertilización, aunque en algunos casos puede haber fecundación interna.
Las especies ovíparas suelen producir mucha descendencia, ya que muchos huevos no sobreviven hasta la madurez. Esto se debe a que los huevos y crías están expuestos a depredadores, enfermedades y condiciones ambientales variables. Existen grandes diferencias entre especies en cuanto a la fecundidad (número de huevos), tamaño de los huevos y cuidados parentales. Algunas especies ponen huevos muy pequeños y numerosos sin cuidar de ellos, mientras que otras producen menos huevos pero los protegen activamente hasta que eclosionan.

Viviparismo:

El viviparismo es un tipo de reproducción en el que los óvulos son fecundados internamente y el embrión se desarrolla dentro del sistema reproductor materno durante un período determinado antes de nacer. A diferencia del oviparismo, la cría recibe protección directa al permanecer en el cuerpo de la madre, lo que aumenta sus probabilidades de supervivencia. Dentro del viviparismo existen distintos tipos según la fuente de nutrición del embrión:

Los oocitos son fecundados internamente y el embrión es retenido en el sistema reproductor materno por un periodo de tiempo determinado.

- VIVIPARISMO LECITOTRÓFICO: el papel de la madre tras la fertilización se limita al intercambio gaseosos y eliminación de la excrección. El embrión se desarrolla completamente antes de nacer, consumiendo prácticamente todo el vitelo. La eclosión se produce poco antes o poco después del parto. (Sebastes). (Antes ovoviviparos).

Desarrollo de los huevos en el interior del cuerpo, poca descendencia pero desarrollada. La madre no aporta alimento supleentario al embrión, que se alimenta de vitelo o bien existe canibalismo intrauterino, al eclosionar el huevo dentro del útero materno.
Número de huevos variable entre intra e interespecies.

En este caso, después de la fertilización, la madre solo interviene para el intercambio gaseoso y la eliminación de desechos del embrión. Todo el desarrollo embrionario se realiza consumiendo prácticamente todo el vitelo del huevo. La eclosión ocurre poco antes o poco después del parto, de manera que el recién nacido ya está completamente desarrollado. Este tipo de viviparismo se observaba antes bajo el término “ovoviviparismo” y es característico de peces como Sebastes.
El viviparismo lecitotrófico es un tipo de reproducción en el que los huevos se desarrollan dentro del cuerpo de la madre. En este sistema, la descendencia es poca pero muy desarrollada al momento de nacer. La madre no aporta alimento suplementario al embrión; este se nutre únicamente del vitelo del huevo. En algunos casos, puede existir canibalismo intrauterino, cuando los huevos eclosionan dentro del útero y los embriones más grandes consumen a los más pequeños. El número de embriones varía según la especie y el tamaño de la madre. Por ejemplo, en las hembras de Squalus acanthias: las de 70–80 mm de longitud total (LT) producen 2–3 embriones, mientras que las de 150 mm de LT pueden producir entre 12 y 16 embriones.

- VIVIPARISMO MATROTRÓFICO: el embrión NO se alimenta de vitelo.
  Fecundación interna (cortejo, estructuras especialidas del macho para la cópula). El embrión se desarrolla dentro del útero (en elasmobranquios) o bien dentro del ovario (algunos teleósteos).
  Periodo de gestación de entre 9-12 meses. Parte del útero segrega fluidos (sopa), oofagia (de oocitos no desarrollados) o canibalismo intrauterino o embriofagia. Poca descendencia pero muy desarrollada.

La puesta:

- Especies semelparas: ponen una sola vez y mueren Los cefalópodos en su mayoría se consideran semelparos.
- Especies iteroparas: ponen más de una vez en su vida.

La fecundación debe ser asegurada. Para ello existen multitud de modelos diferentes en el mundo animal, modelos que rigen de una manera muy clara los ciclos de vida de las especies. En el caso de los calamares, antes de la reproducción se forman agrupaciones de ejemplares que permitan realizar a fecundación. En el caso de peces que ponen en nido o de las sepias, existen cortejos mas o menos complejos acompañados de cambio de coloración, enormemente complejos en el caso de las sepias.

Aquí el embrión no se alimenta del vitelo, sino que recibe nutrición directa de la madre durante su desarrollo. Esto permite que el embrión crezca más allá de lo que permitiría solo el vitelo, aumentando aún más su tamaño y capacidad de supervivencia al nacer.
Por su parte, el viviparismo matrotrófico también implica fecundación interna, pero el embrión recibe nutrición adicional directamente de la madre durante su desarrollo. En este tipo, la reproducción puede involucrar cortejo y estructuras especializadas del macho para la cópula. El desarrollo del

embrión puede ocurrir dentro del útero, como en los elasmobranquios, o dentro del ovario, como en algunos teleósteos. El periodo de gestación suele ser largo, entre 9 y 12 meses, y la frecuencia puede ser anual o en años alternos.
El aporte nutricional al embrión puede variar según la especie:

- Algunos elasmobranquios, como Dasyatis y Torpedo, producen secreciones uterinas (“sopa”) que nutren al embrión.
- En especies como Alopias o Carcharodon carcharias, los embriones practican oofagia, alimentándose de oocitos no desarrollados.
- En Carcharias taurus, se da canibalismo intrauterino o embriofagia, donde los embriones mayores se alimentan de los menores.
- Algunas especies desarrollan una pseudo placenta, que permite la comunicación y transferencia de nutrientes a través de vasos sanguíneos. En general, tanto en el viviparismo lecitotrófico como en el matrotrófico, la estrategia evolutiva se centra en producir poca descendencia pero altamente desarrollada, aumentando así las probabilidades de supervivencia de los recién nacidos.

La puesta

Las especies animales pueden diferenciarse según la frecuencia de reproducción:

- Las especies semélparas ponen huevos una sola vez en su vida y mueren después de reproducirse. Suelen producir muchos huevos y alcanzar un tamaño grande, con una alta inversión reproductiva en esa única puesta. La mayoría de los cefalópodos son semélparos, realizando una sola puesta durante su ciclo vital.
- Por otro lado, las especies iteróparas se reproducen más de una vez a lo largo de su vida. Si son ovíparas estas especies pueden optar por producir muchos huevos pequeños o pocos huevos grandes, dependiendo de la estrategia reproductiva y de los cuidados parentales que puedan ofrecer. También es fundamental elegir cuidadosamente el sitio de deposición de los huevos, para aumentar las probabilidades de supervivencia de la descendencia. Asegurar la fecundación es crítico y ha dado lugar a distintos modelos de cortejo y agregación. Por ejemplo, los calamares forman agrupaciones de individuos antes de la reproducción para facilitar la fecundación. En peces que ponen huevos en nidos, y en las sepias, los cortejos incluyen cambios de coloración y comportamientos complejos, particularmente en las sepias, donde los patrones de coloración juegan un papel central en la comunicación sexual.

I. SIN CUIDADOS PARENTALES. Una vez realizada la fecundación, los huevos se abandonan.

Este tipo de estrategia es frecuente en muchos peces óseos, conocidos como osteíctios, donde la fecundación es generalmente externa y no existen estructuras especiales para la cópula. Debido a la

exposición de los huevos al ambiente, las tasas de fertilización suelen ser bajas, y muchas veces las puestas se concentran en grandes grupos dentro de la población, puestas coincidentes. Además, en estas especies los machos suelen superar en número a las hembras, lo que aumenta la competencia por fecundar los huevos. Dentro de este tipo de reproducción, los huevos pueden clasificarse según el lugar donde se depositan.

A. PUESTA EN SUSTRATOS ABIERTOS:

- Muy frecuente en osteictios
- Fecundación externa, sin estructuras para la cópula
- Tasas de fertilización bajas.
- Puestas coincidentes en gran parte de la población.
- Los machos superan numéricamente a las hembras.

Las puestas pelágicas, también llamadas flotantes, se encuentran cerca de la superficie del agua. Son extremadamente numerosas, con fecundidades que alcanzan millones de huevos. Los huevos son pequeños y esféricos, generalmente de 0,5 a 1,5 mm de diámetro, y presentan gotas de aceite que facilitan su flotación y la dispersión de los embriones y juveniles.

Por otro lado, las puestas bentónicas se depositan sobre distintos tipos de sustrato y presentan una mayor diversidad de formas y un tamaño relativamente mayor, con más vitelo. La fecundidad es menor, con cientos de miles o miles de huevos por hembra. La dispersión de los embriones es limitada, por lo que existe una tendencia al ocultamiento de los huevos. Dependiendo del sustrato, los huevos pueden desarrollarse de distintas maneras: en superficies duras como rocas o grava, los embriones y alevines pueden ser pelágicos o bentónicos; en algas, la deposición puede ser opcional u obligatoria; y en sustratos blandos, como arena, los huevos permanecen enterrados para protegerse.

1. PUESTAS PELÁGICAS, flotantes: Cerca de la superficie.
   • Fecundidad muy elevada (millones de huevos).
   • Formas esféricas (salvo Engraulis)
   • Dispersión de huevos y juveniles (gotas de aceite)
   • Tamaño reducido (0.5-1.5 mm de diámetro)
2. PUESTAS BENTÓNICAS:
   • Diversidad de formas de huevos.
   • Tamaño relativamente mayor, con mucho vitelo.
   • Fecundidad menor (miles, cientos de miles)
   • Baja dispersión por lo que se tiende al ocultamiento

(1) Embriones y alevines pelágicos (Dispersión)
(2) Embriones y alevines bentónicos

- En algas: Opcionales y Obligatorios
- En sustratos blandos (arena)

B. PUESTA EN LUGARES ESPECIALMENTE ELEGIDOS:

- Machos y/o hembras excavan en el fondo y depositan los huevos fecundados y abandonan la puesta.
- Se deposita en conchas, hendiduras, agujeros...

En algunos casos, los huevos se depositan en lugares especialmente elegidos, donde machos y/o hembras excavan el sustrato para colocar los huevos fecundados en conchas, hendiduras o agujeros. Después de esta acción, los progenitores abandonan la puesta, dejando a los huevos expuestos al ambiente.

II.- CON CUIDADOS PARENTALES: Los parentales o progenitores no abandonan la puesta.

En contraste, en las especies con cuidados parentales, los progenitores no abandonan los huevos y se encargan de protegerlos de depredadores y de condiciones ambientales adversas. Este cuidado puede variar en intensidad y complejidad.

Existen distintos niveles en el cuidado

A) Eligen sustratos adecuado pero solo limpian, no construyen estructuras complejas específicas para depositar la puesta. Protegen de la predación.
B) Constructores de nidos. Construyen estructuras adecuadas para depositar la puesta en:
• Rocas
• Arena (peligro de derrumbes)
• Plantas
• Otros (Anémonas, etc...)

Estas especies se suelen caracteriza por:

- Fuerte instinto de territorialidad
- Cortejos mas o menos complicados
  C.1. Portadores de huevos
  C.2. Externos
- Llevan los huevos en la boca
- Tienen una especie de "marsupio"
  C.3 Internos

- Ovoviviparos (Facultativos/Obligatorios)
- Viviparos. (El 65 % de los elasmobranquios). Menor fecundidad pero aumenta la supervivencia.
- Facultativos: a veces ponen huevos, a veces retienen huevos según la situación.
- Obligatorios: siempre retienen los huevos y nacen crías vivas.

Si el tamaño de los ovocitos es mayor vamos a tener una fecundidad menor ya que caben menos ovocitos dentro de la cavidad abdominal.



En latitudes altas los huevos demersales son mayores que los pelágicos aunque en latitudes bajas los huevos demersales y pelágicos son de tamaño similar. En peces marinos de puestas demersales el tamaño aumenta con la latitud. Pueden haber variaciones interanuales debidas a las fluctuaciones de las condiciones del medio o variaciones en un mismo período reproductivo en función del alimento.

Estadíos de maduración:

1. Gónadas traslúcidas, anaranjadas.
2. La gónada se compacta y se pueden diferenciar los ovocitos.

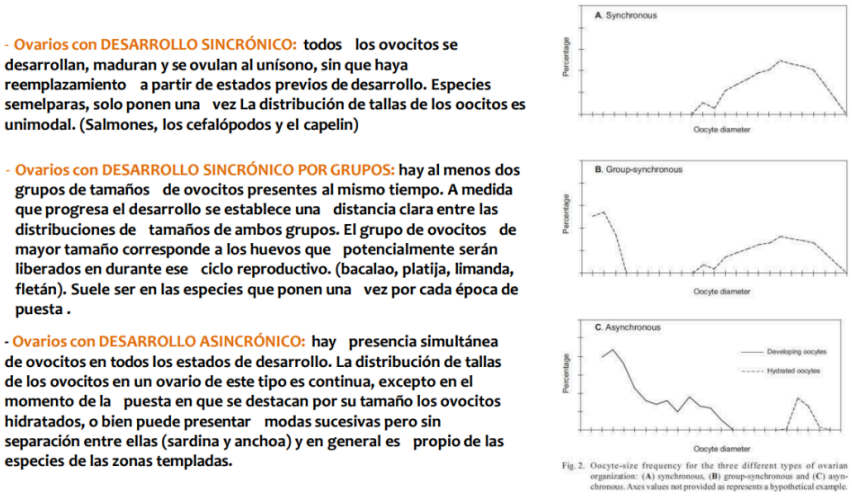
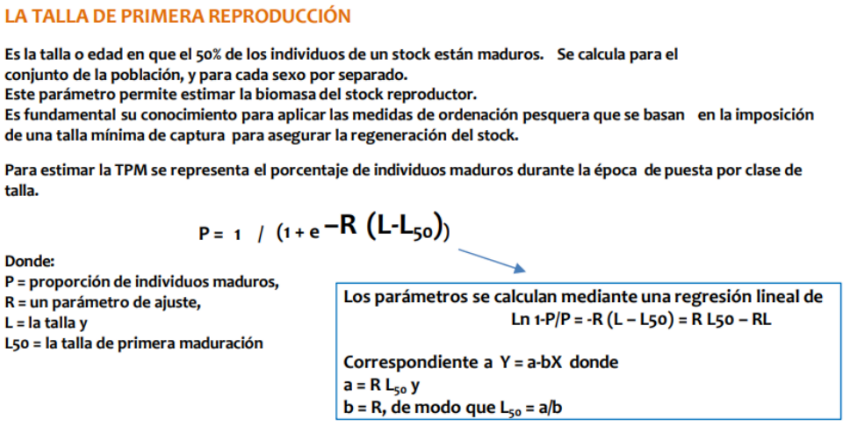


Fig. 2. Oocyte-size frequency for the three different types of ovarian organization: (A) synchronous, (B) group-synchronous and (C) asynchronous. Axes values not provided as represents a hypothetical example.

Maduracíon sexual. La primera reproducción

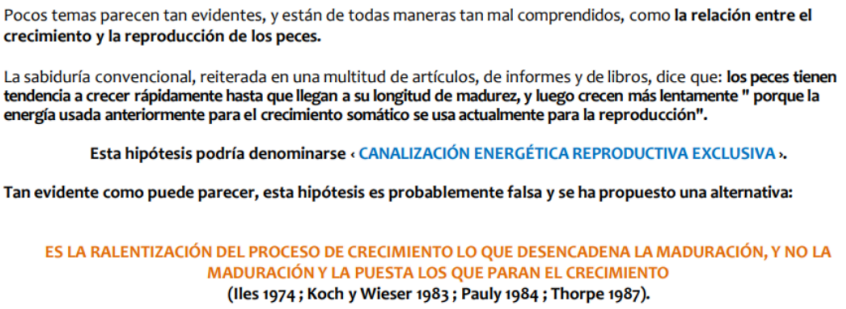
Tras la primera reproducción el crecimiento somático se ralentiza y la mortalidad natural aumenta. De manera general las especies más longevas son menos precoces y las de mayor tamaño maduran más tardíamente. La edad de primera reproducción puede variar dentro de la propia especie, dependiendo de las condiciones del medio. Si hay malas condiciones se produce un aumento de la tasa de crecimiento, ya que la población disminuye, y se produce un descenso en la edad de primera reproducción.

La talla de primera reproducción es la edad a la que el 50% de los individuos de un stock han alcanzado la madurez.



SBB: biomasa del stock en reproducción.

Dorada: conforme va creciendo la población pasa de macho a hembras. Se pone una talla mínima legal que permita que la especie se pueda reproducir. La L50 nos indica cuando el 50% de la población ha realizado la inversión sexual. La talla mínima sería a los 17 días para dejar que haya inversión sexual y se puedan reproducir.



Fecundidad:

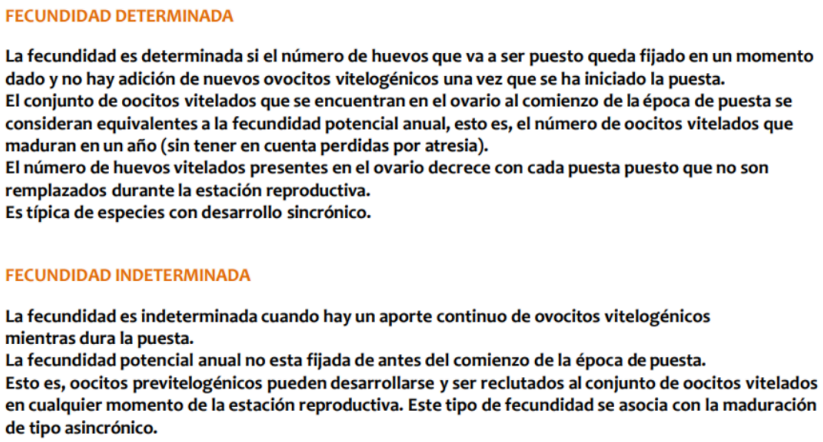
La fecundidad es el número de ovocitos que van a completar su desarrollo y es expulsado en la freza (puesta).La fecundidad se expresa como:

- Fecundidad real o total: número de huevos producidos por una hembra al año. A menudo no se tiene acceso a las puestas o es difícil relacionarla con las hembras correspondientes, por lo que entonces se usa la fecundidad potencial. -> $P = SSB * F * R$
- Fecundidad potencial o absoluta: número de ovocitos que tiene la hembra antes de la puesta. En especies con puesta fraccionada se calcula la fecundidad por puesta (número de ovocitos con un diámetro en la distribución modal más avanzada) y se multiplica por el número de puestas para calcular la fecundidad total anual.
- Fecundidad relativa: número de huevos por unidad de peso corporal de la hembra (total, somático o eviscerado).

Sex-ratio: proporción de macho y hembras para que la fecundidad sea exitosa.

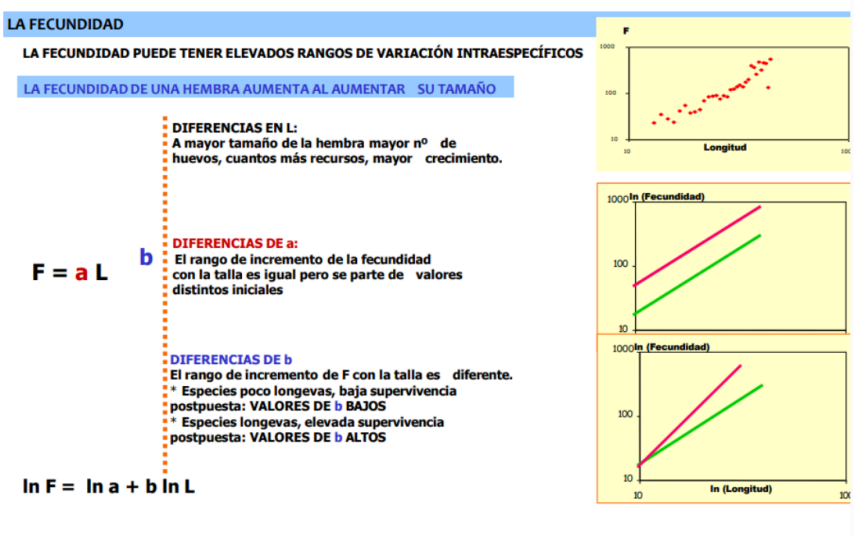
Dos tipos de fecundidad:

- Fecundidad Determinada: Antes de la estación reproductiva, todos los huevos que se van a poner ya están listos (reclutados). La hembra los suelta todos de golpe o en grupos, pero no crea nuevos. El ovario queda vacío tras la puesta. Maduración de tipo sincrónico.
- Fecundidad Indeterminada: La hembra nunca tiene todos los huevos listos a la vez. Va madurando y poniendo lotes continuamente durante toda la temporada. Es difícil estimar su fecundidad total anual. Maduración de tipo asincrónico.



Variación intraespecífica de la fecundidad

La fecundidad está relacionada con la longitud. A mayor tamaño de la hembra tendremos un mayor número de huevos. Tejido conectivo: tejido que forma los sáculos de la gónada. Con la edad hay más tejido conectivo y menos cantidad de huevos.

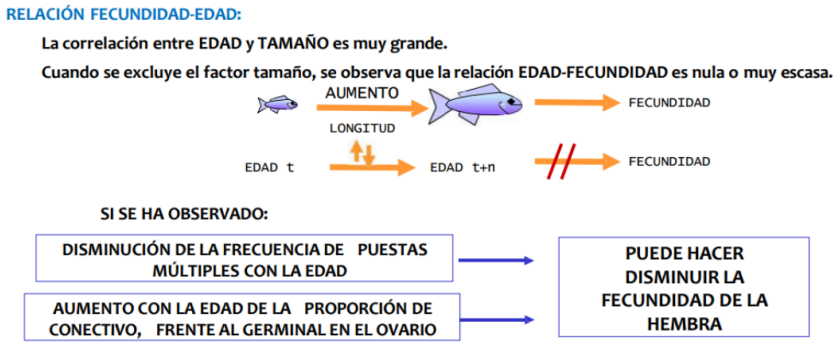


Relación fecundidad-peso

es casi lineal -> $F = cP^d$

donde d es muy próximo a la unidad.

En esta relación, P = peso eviscerado, por el efecto de distorsión que supone tener en cuenta el peso total, que incluye la gónada.



Índice gonadosomático:

El crecimiento reproductivo se manifiesta en el desarrollo del tejido reproductivo, de las gónadas. Los cambios en el tamaño relativo o absoluto de los ovarios a lo largo del ciclo reproductivo refleja el crecimiento de los oocitos que se desarrollan y van acumulando vitelo, aumentando en peso y en tamaño.



Aumento del índice gonadosomático: el aumento de la gónada se produce justo antes del momento de la puesta.

1. "La regresión... debe tener intersección cero": Significa que la relación entre el peso de la gónada y el del cuerpo debe ser Isométrica (lineal pura). Si hicieras una gráfica (X=Peso Cuerpo, Y=Peso Gónada), la línea debe salir del origen (0,0). Si no sale de cero, significa que el porcentaje cambia según el tamaño del pez, y el IGS daría datos falsos al comparar peces grandes con pequeños.
2. "La correlación... debe ser significativa": Esto es lógico. Debe existir una relación real biológica: a más cuerpo, más gónada. Si los puntos en la gráfica están dispersos sin sentido, no puedes usar este índice.
3. "El coeficiente de variación... debe ser constante":Significa que la variabilidad de los datos debe ser igual para peces chicos que para grandes (Homocedasticidad). Si los peces pequeños tienen gónadas muy predecibles, pero los grandes tienen gónadas con pesos loquísimos y muy variables, el IGS no sirve para comparar ambos grupos.

Estacionalidad de la reproducción

La reproducción suele tener carácter cíclico debido a que los factores que influyen en las condiciones ambientales tienden a ser cíclicos. Las especies han adaptado sus procesos reproductivos a las fases más favorables de los ciclos ambientales. Los ciclos reproductivos son adaptativos, este carácter impide hacer generalizaciones en base a la taxonomía ni se puede transferir los resultados obtenidos para una especie (no se puede generalizar para una misma especie, ya que dependerá de la zona). El momento de la reproducción conincidirá con el momento que minimice el gasto y maximice la posibilidad de supervivencia de los juveniles, tanto por condiciones abióticas como por la posible competencia o predación. La mayoría de los ciclos reproductivos están basados en ciclos de periodicidad anual.

- En los habitats en los que las condiciones ambientales son variables los ciclos son regulares, recurrentes y repetitivos, con periodos de puesta cortos y exactos.
- En los habitat en los que las condiciones ambientales son homogéneas existe una gran variabilidad en la periodicidad de los ciclos reproductivos.

Para que ocurra la maduración sexual y la gametogénesis (formación de óvulos y espermatozoides), interactúan dos fuerzas:

- Factores Endógenos (Internos): Es el ciclo biológico natural del animal. Imagínalo como que el cuerpo del animal "sabe" que debe desarrollar sus gónadas (órganos reproductores).
- Factores Exógenos (Externos): Son las señales del medio ambiente. Su función principal es sincronizar el ciclo interno con las condiciones ideales para que las crías sobrevivan.

Ejemplos prácticos descritos en el texto:

A. El efecto de la Latitud (Norte vs. Sur) La diapositiva explica que especies que viven en diferentes lugares se reproducen en momentos distintos, aunque sean la misma especie.

1. Ejemplo: El pez Gasterosteus aculeatus (espinoso).

- En el sur (más calor/luz antes): Ponen huevos en primavera.
- En el norte (tarda más en calentar): Ponen huevos a mediados del verano.
- Razón: Las poblaciones del norte esperan a que la temperatura y la luz sean adecuadas.

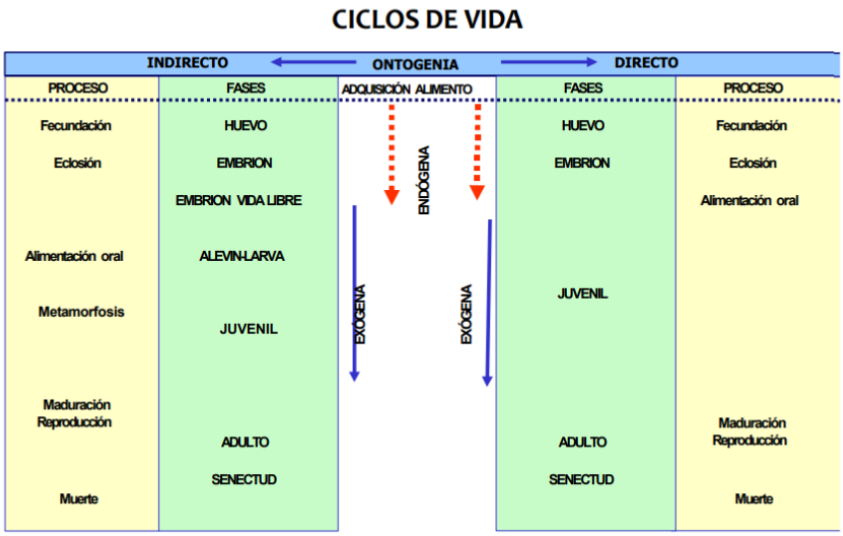
B. Diferencia entre Latitudes Altas y Bajas

- Latitudes Altas (Cerca de los polos): Las señales son muy claras. El cambio drástico de temperatura y horas de luz es lo que dispara la reproducción.
- Latitudes Bajas (Cerca del ecuador): Como allí la temperatura y la luz no cambian mucho durante el año, los animales se guían por señales más sutiles: cambios químicos en el agua, aparición de comida o variaciones leves de temperatura.

C. Estrategias específicas de supervivencia

- Ponedores de marea (Ciclo Lunar): Algunos peces, como el Leuresthes tenuis (la foto de los peces en la arena a la derecha), coordinan su reproducción con la luna porque esta controla las mareas, permitiéndoles dejar los huevos en la arena húmeda.
- Peces de arrecife (Ciclo Diario): Muchos ponen sus huevos al atardecer.
- ¿Por qué? Porque hay menos luz, lo que reduce el riesgo de que los depredadores vean y se coman los huevos recién puestos.

Esta tabla compara dos formas fundamentales en que los animales (especialmente peces y anfibios) crecen y se desarrollan desde que nacen hasta que mueren. Este proceso completo se llama Ontogenia.



La imagen divide el ciclo de vida en dos caminos: Indirecto (izquierda) y Directo (derecha).

1. **Ciclo de Vida Indirecto (Columna Izquierda):** Este es el camino "largo" y complejo. El animal que nace no se parece a sus padres y debe pasar por una transformación drástica. Es típico de muchos peces e insectos.

- La clave: Existe una fase de Larva (o Alevín en peces) y un proceso de Metamorfosis.
- El proceso:

1. Huevo/Embrión: Se desarrolla inicialmente.
2. Eclosión: Nace, pero a veces sale como un "Embrión de vida libre" (aún no es totalmente autónomo).
3. Alevín - Larva: El animal empieza a comer por su cuenta (Alimentación oral), pero su forma física es muy distinta a la del adulto.
4. Metamorfosis: El cambio radical. El cuerpo se transforma para convertirse en un Juvenil (similar al adulto).
5. Adulto/Senectud: Madura sexualmente, se reproduce y envejece.
6. **Ciclo de Vida Directo (Columna Derecha)**
   Este es el camino "sencillo". El animal que nace es básicamente una versión en miniatura del adulto. Es típico de mamíferos, aves y algunos peces.

- La clave: No hay larva ni metamorfosis.
- El proceso:

1. Huevo/Embrión: Se desarrolla.
2. Eclosión: Nace.
3. Juvenil: Desde que sale del huevo, ya tiene la forma definitiva, solo necesita crecer.

4. Adulto/Senectud: Crece hasta madurar y reproducirse.
5. **La columna central: ¿Cómo se alimentan?**
   Entre ambas columnas hay flechas que indican cómo obtiene energía el animal en cada fase:
6. Alimentación Endógena (Flechas rojas punteadas):

- Significa "desde adentro".
- Ocurre durante las fases de Huevo y Embrión.
- El animal no come por la boca; se alimenta de las reservas del huevo (el vitelo).

2. Alimentación Exógena (Flechas azules sólidas):

- Significa "desde afuera".
- Empieza cuando se forma la boca ("Alimentación oral").
- El animal debe buscar comida en el medio ambiente para sobrevivir y crecer.
- Especies Vivíparas y Ovovivíparas: (Como mamíferos o algunos tiburones). El embrión crece dentro de la madre. Hay una alta correlación entre embriones y descendientes. Si la madre tiene 3 embriones, probablemente nacerán 3 crías vivas. Están protegidos.
- Especies Ovíparas: (La mayoría de los peces). El número de descendientes varía enormemente según en lugar de la puesta. La fecundidad no es igual al número de descendientes. Ciclos de vida: en función de la cantidad de vitelo que tenga el huevo tendremos ciclos directos o indirectos. Embrión de vida libre: alimentación endógena, se alimenta del saco vitelino. En las especies ovíparas una alta fecundidad no siempre va a dar lugar a un elevado nº de descendientes, ya que eso va a depender de dónde se pongan los huevos y la presión de los factores ambientales.

Clasificación de los huevos según su flotabilidad (Sundby, 1996)
La diapositiva clasifica los huevos en tres tipos principales según dónde terminan flotando:

- Huevos Pelágicos (Superficie): Son los más comunes en especies comerciales como sardinas, boquerones, bacalao o caballas. Tienen flotabilidad neutra en la parte alta de la columna de agua. Su flotabilidad medida como salinidad es menor que la del agua superficial, por lo que tienden a ascender verticalmente.
- Huevos Batipelágicos (Profundidad media/baja): Son más pesados y mucho menos frecuentes. Típicos de especies de aguas profundas o que ponen allí, como el fletán (halibut).
- Huevos Demersales (Fondo): Son más densos que el agua del fondo, por lo que se hunden. Suelen quedarse pegados o asociados a rocas y sustratos. Ejemplos: el arenque o el capelán.
  ¿Qué controla el movimiento vertical de los huevos? Densidad variable: Los cambios en la densidad del huevo son los responsables de que suba o baje en la columna de agua. Factores

ambientales: La distribución vertical se ve afectada por la temperatura y la salinidad del agua, así como por las turbulencias (mezclas de agua).

Existen Termoclinas (cambios bruscos de temperatura) y Haloclinas (cambios bruscos de salinidad) que actúan como barreras, impidiendo que los huevos las atraviesen y confinándolos a una zona específica.

Huevo No Fecundado: Se distingue una membrana externa llamada Corion. El corion no es completamente hermético; tiene un canal específico llamado Micropilo. Esta es la única vía de acceso por la cual el espermatozoide puede penetrar para fertilizar el huevo.

El proceso de Fecundación: Es externa: Ocurre fuera del cuerpo de la madre (en el agua). Es "Monoespérmica": Esto es crucial. Generalmente, solo un único espermatozoide entra. Una vez que este espermatozoide pasa, ocluye (tapona) el micropilo, cerrando la puerta para que nadie más pueda entrar. Contexto: En puestas pelágicas (en mar abierto), estos huevos flotantes pasan a formar parte del ictioplancton (plancton formado por huevos y larvas de peces).

El Huevo Fecundado o Embrionado: Una vez fertilizado, el huevo cambia para proteger y desarrollar la nueva vida. El corion, que antes era permeable, se endurece para proteger al embrión que está creciendo dentro. Comienza la división celular (segmentación), que se describe como desigual y meroblástica.

1. **¿Qué es un "Embrión de Vida Libre"?**
   Es el estadio intermedio entre el huevo y la larva capaz de comer. La imagen destaca tres características físicas fundamentales de estos recién nacidos:

- Tienen Saco Vitelino: Nacen con una bolsa de reserva de alimento colgando de la barriga.
- Tienen el cuerpo transparente con muy pocos puntos de pigmento. Esto es un mecanismo de defensa para no ser vistos por los depredadores en el agua.
- Su esqueleto está muy poco desarrollado y aún no está osificado (no es hueso duro todavía).

2. **¿Cómo se alimentan? (Alimentación Endógena):** Este es el punto más crítico. Aunque ya nadan libres, no comen por la boca.

- El diagrama inferior muestra la "futura boca" y el "futuro ano" , indicando que su sistema digestivo aún no funciona para comer cosas de fuera.
- Se alimentan exclusivamente de las reservas de energía que traen en su saco vitelino (esa bolsa amarilla/naranja que se ve en la foto del centro).
- Hasta que no consumen todo ese saco y desarrollan la boca, no pasan a la siguiente fase.

3. **El tiempo es relativo: ¿Cuánto tardan en nacer?** La tabla y el texto explican que el tiempo que pasa desde la fertilización hasta que el huevo eclosiona no es fijo, depende de tres factores:

4. La especie: Genética propia de cada pez.
5. El tamaño del huevo: Huevos más grandes suelen tardar más.
6. Condiciones del medio: Especialmente la Temperatura y el Oxígeno.

Ejemplos de la tabla: La tabla compara cuánto tardan diferentes especies en eclosionar y a qué temperatura lo hacen:

- Bacalao (Gadus morhua): Tarda entre 9 y 25 días en aguas frías (2-12°C).
- Salmón Atlántico (S. salar): Es el caso extremo. Tarda muchísimo, entre 50 y 160 días en nacer, en aguas muy frías (2-10°C). Esto muestra cómo una especie invierte mucho más tiempo en el desarrollo embrionario seguro dentro del huevo. Si tenemos una temperatura mayor se acorta el periodo de desarrollo embrionario.

La distinción fundamental radica en la presencia o ausencia de una transformación física. El desarrollo indirecto es un proceso complejo que incluye obligatoriamente una fase de larva (o alevín) y una metamorfosis posterior; el animal nace con una forma muy distinta a convertirse en juvenil. En cambio, el desarrollo directo es un camino lineal donde se eliminan la fase larvaria y la metamorfosis: el individuo eclosiona directamente como un juvenil, que ya posee la forma definitiva del adulto y es básicamente una "versión en miniatura" lista para crecer.

Estas estrategias también implican diferencias enormes en el tamaño y la vulnerabilidad al nacer. Las especies con desarrollo indirecto suelen poner huevos pequeños de los que nacen embriones diminutos (apenas entre el 0,3% y el 1,6% del tamaño del adulto) y a menudo transparentes, lo que los hace muy frágiles en sus primeros días. Por el contrario, el desarrollo directo apuesta por una mayor inversión energética por hijo, resultando en huevos grandes o crías que nacen muy desarrolladas y con un tamaño considerable (llegando hasta el 30% del tamaño de la madre en algunos casos), lo que aumenta sus posibilidades de supervivencia inmediata.

Antes: Era un "Embrión de vida libre" que flotaba y consumía su vitelo.
El proceso: Se reabsorbe el vitelo por completo, se desarrollan las mandíbulas, se abre la boca.
Ahora: Comienza la Alimentación Exógena (comer cosas de fuera). Su intestino ya funciona, comienza la digestión intestinal.

- Si es Desarrollo Directo: Ya se le llama Juvenil.
- Si es Desarrollo Indirecto: Se le llama oficialmente Larva.

Para los peces con desarrollo indirecto (que sufren metamorfosis), los científicos dividen su etapa de larva en dos fases según cómo les crecen las aletas:

- Fase Protopterygiolarvaria: ("Proto" = primero/antes). Es la etapa inicial. La larva nada, pero sus aletas aún no se han diferenciado (no tienen la forma final).

- Fase Pterygiolarvaria: ("Pterygio" = aleta). Aquí ya empiezan a cambiar las aletas. Termina cuando las "aletas medias" (las que están en el borde del cuerpo) empiezan a involucionar o tomar su forma definitiva para dejar paso a la forma juvenil.

¿Qué es exactamente la Metamorfosis?

El texto la define no solo como crecimiento, sino como una remodelación. El pez tiene que "deshacer" estructuras temporales que le servían como larva y construir las definitivas que usará como adulto.

Los cambios principales listados son:

- Aletas: Las aletas medias (que a menudo son un pliegue continuo en la larva) degeneran para separarse, y las aletas pares se diferencian y desarrollan.
- Respiración: Se desarrollan las branquias para el intercambio gaseoso.
- Piel: Aparecen las escamas y desaparece la pigmentación larvaria (la transparencia) para tomar el color del adulto. Este proceso tiene un coste energético muy alto. El animal es vulnerable porque está gastando mucha energía en cambiar su cuerpo en lugar de solo en crecer o huir.

Las especies que presentan un desarrollo indirecto son mucho más pequeñas al nacer. Cuando hablamos de larva es cuando la especie presenta una metamorfosis como pleuronectiformes o anguilas. Pleuronectiformes: cuando eclosiona es simétrico y es pelágico. Durante la metamorfosis migra uno de los ojos hacia el otro lado del cuerpo, la pigmentación aumenta en uno de los lados y se tumba en el fondo sobre un lado del cuerpo, volviéndose demersal.